INHALT

1 ALLGEMEINES 2
1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 2
1.2 Lage und Bestandsnutzung 3
2 PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 4
2.1 Regionalplan 4
2.2 Flächennutzungsplan 4
2.3 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 5
3 STANDORTEIGNUNG 6
4 PLANKONZEPTION 6
4.1 Modulflächen und Batteriespeicher 6
4.2 Erschließung und Netzanbindung 7
4.3 Brandschutz 8
4.4 Blendschutz 8
5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 8
5.1 Art der baulichen Nutzung 8
5.2 Maß der baulichen Nutzung 8
5.3 Garagen 9
5.4 Grünordnerische Maßnahmen 9
6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 10
6.1 Einfriedungen 10
6.2 Auffüllungen und Abgrabungen 10
6.3 Niederspannungsfreileitungen 11
6.4 Nutzung erneuerbarer Energien 11
7 UMWELTBERICHT 11
8 BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT 11
9 BODENORDNUNG 12
10 KOSTEN 12
11 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 12

1 ALLGEMEINES

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Um die Energiewende voranzutreiben und die im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) verankerten Ziele zu erreichen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien dringend und zeitnah erforderlich. Bezogen auf die Potenziale in Baden-Württemberg kommt der solaren Energiegewinnung dabei eine Schlüsselrolle zu. Neben dem Ausbau der Photovoltaik (PV) auf Dachflächen und Parkplätzen ist im KlimaG BW insbesondere der Ausbau von Freiflächen-PV-Anlagen vorgesehen.

In der Novelle des Klimaschutzgesetzes 2021 hat das Land Baden-Württemberg als Ziel für die Regionen festgelegt, dass 0,2 % Prozent der jeweiligen Regionsfläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden sollen. Auch die Gemeinde Denzlingen möchte ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Erschließung regenerativer Energiequellen vorantreiben. Der Gemeinderat hat daher bereits im Jahr 2021 das Ziel beschlossen, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Ein zentraler Baustein auf diesem Weg ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Während die Potenziale für Wind- und Wasserkraft aufgrund der natürlichen Gegebenheiten auf der Gemarkung Denzlingen begrenzt sind, wurde für die Nutzung von Freiflächen-Photovoltaik im Jahr 2022 eine Potenzialanalyse erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. Allerdings schränken regionalplanerische und wasserrechtliche Vorgaben, insbesondere Grünzüge, Grünzäsuren und Überschwemmungsgebiete, die für Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeigneten Flächen erheblich ein. Vor diesem Hintergrund möchte die Gemeinde Denzlingen einen privaten Investor bei der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich des Siedlungskörpers unterstützen. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt ca. 20 MWp und soll in Zukunft mehrere tausend Haushalte mit regenerativ erzeugtem Strom versorgen.

Zu beachten ist, dass seit der Novelle der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg vom 28. Juni 2025 Freiflächen-Photovoltaikanlagen, ebenso wie Agri-PV und Dach-PV, als bauordnungsrechtlich verfahrensfrei gelten. Das bedeutet, dass weder ein Bauantrag noch eine Anzeige bei der Baurechtsbehörde erforderlich ist. Die Verfahrensfreiheit entbindet jedoch nicht von der Pflicht zur Einhaltung planungsrechtlicher Vorgaben. Sofern keine Privilegierung nach § 35 BauGB vorliegt – was bei Freiflächenanlagen regelmäßig der Fall ist – ist die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Festsetzung eines Sondergebiets Solarpark erforderlich. Entsprechend muss durch eine punktuelle Änderung auch im Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche dargestellt werden.

Mit dem Bebauungsplan sollen das notwendige Planungsrecht für den Solarpark geschaffen und unter besonderer Berücksichtigung der bisherigen Nutzung sowie der ökologischen Belange die Rahmenbedingungen für die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage definiert werden. Damit fördert diese Bebauungsplanaufstellung die Nutzung erneuerbarer Energien und wird gleichzeitig dem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden gerecht. Die Planung verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der Energiewende / Nutzung regenerativer Energien
- Flächensparende sowie effiziente Nutzung und Gestaltung des Areals
- Ökonomische Erschließung über die bereits bestehenden Wege bzw. Straßen
- Schutz des Landschaftsbildes / Einbindung der Anlage in die nähere Umgebung
- Berücksichtigung der Belange von Ökologie und Artenschutz

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren nach §§ 3 und 4 BauGB. Da der Bereich des Plangebiets im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Denzlingen - Vörstetten - Reute als landwirtschaftliche Fläche dargestellt ist, wird auch der Flächennutzungsplan im sogenannten Parallelverfahren punktuell geändert. Es handelt sich hierbei um die 8. Änderung.

1.2 Lage und Bestandsnutzung

Der Änderungsbereich (rd. 13,4 ha) besteht aus zwei Teilflächen unmittelbar nördlich (Zone West rd. 10,3 ha) und südlich (Zone Ost rd. 3,1 ha) der Bundesstraße 294 (B294) somit südlich des Siedlungskörpers der Gemeinde Denzlingen auf Gemarkung Denzlingen. Auf beiden Teilflächen soll jeweils eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden.

Der Änderungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. In Zone West wird der überwiegende Teil der Fläche zum Getreideanbau genutzt. In Zone Ost dominiert der Anbau von Ackerfutter. Zudem verlaufen innerhalb der Zone West zwei Wirtschaftswege, die der Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen dienen und die Durchlässigkeit des Plangebiets gewährleisten.



Luftbild mit ungefährer Abgrenzung des Änderungsbereichs mit den beiden Zonen West und Ost (weiß gestrichelt, o. M.) (Quelle: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de; Zugriff am 06.07.2026)

Beide Zonen weisen eine weitgehend gleichmäßige Geländetopografie auf. Das Gelände steigt jeweils nur leicht von Westen nach Osten an. Prägende Geländekuppen, markante Erhebungen oder sonstige topografische Besonderheiten sind innerhalb beider Zonen nicht vorhanden.

Die Zone West wird im Norden und Osten von landwirtschaftlichen Wegen sowie den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. Südlich schließen weitere Wirtschaftswege und die B294 an. Im Westen bildet die Rheintalbahn die Grenze des Änderungsbereichs. Die Zone Ost wird im Norden durch einen Wirtschaftsweg und die daran angrenzenden Fahrspuren der Anschlussstelle Denzlingen zwischen B294 und L112 gefasst. Im Osten und Süden schließen weitere Wirtschaftswege sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Westlich grenzen die landwirtschaftlichen Nutzflächen unmittelbar an. Die Erschließung beider Zonen kann über die vorhandenen Wirtschaftswege erfolgen.

Die Grundstücke befinden sich im privaten Eigentum. Der Vorhabenträger verfügt über entsprechende Pachtverträge.

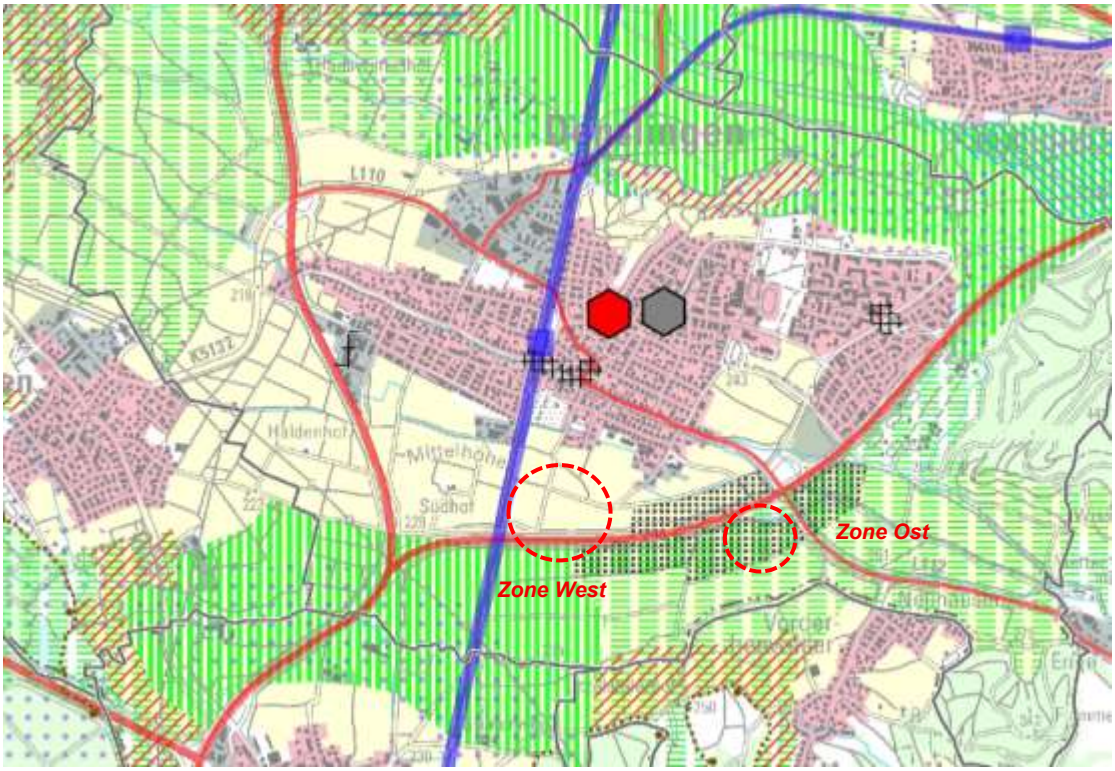
2 PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION

2.1 Regionalplan

Nach § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung sowie der Landes- und Regionalplanung anzupassen. Aus diesem Anpassungsgebot ergibt sich für den GVV Denzlingen - Vörstetten - Reute die Verpflichtung zur Beachtung bestehender Ziele bei der Änderung, Ergänzung bzw. Aufstellung von Bauleitplänen.

Die Gemeinde Denzlingen ist Teil der Planungsregion Südlicher Oberrhein. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die geplante Sonderbaufläche „Solarpark“ zwei Zonen umfasst. Die westliche Zone liegt gemäß der nachrichtlichen Darstellung in der Raumnutzungskarte innerhalb einer landwirtschaftlichen Vorrangflur (vgl. Kapitel 8). Die östliche Zone befindet sich innerhalb eines Regionalen Grünzugs. Gleichzeitig ist dieser Bereich als Vorbehaltsgebiet für Standorte regionalbedeutsamer Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt. Die Regionalplanung eröffnet damit ausdrücklich die Möglichkeit einer Freiflächen-Photovoltaiknutzung. Mit der vorgesehenen Darstellung als Sonderbaufläche „Solarpark“ wird den regionalplanerischen Entwicklungsabsichten entsprochen.

Die punktuelle Flächennutzungsplanänderung steht damit im Einklang mit dem Regionalplan Südlicher Oberrhein.



Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein (Stand Juli 2024) mit ungefährer Lage des Änderungsbereichs – Zone West und Ost (rot gestrichelt, o. M.)

2.2 Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Denzlingen gehört dem GVV Denzlingen - Vörstetten - Reute an. Im Flächennutzungsplan (FNP) des GVV aus dem Jahr 2006 sind beide Zonen als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden kann, wird der FNP im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB punktuell geändert. Infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird für das Plangebiet eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ dargestellt.



Ausschnitt FNP mit dem Änderungsbereich – Zone West und Ost (o. M.)



Ausschnitt FNP mit der Änderung Sonderbaufläche „Solarpark“ (o. M.)

2.3 Planungsverfahren / Verfahrensablauf

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren. Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein Umweltbericht erarbeitet, der Bestandteil der Begründung des Bebauungsplans ist. Er beinhaltet die Grünordnungsplanung sowie die erforderliche Umweltprüfung. Im Folgenden werden die einzelnen Verfahrensschritte dargestellt und entsprechend datiert.

Verfahrensablauf

__.__.____	Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Solarpark B294“ gem. § 2 (1) BauGB, billigt den Vorentwurf und beschließt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB.
__.__.____ bis __.__.____	Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB.
Anschreiben vom __.__.____ mit Frist bis __.__.____	Durchführung der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB.
__.__.____	Der Gemeinderat behandelt die in der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, billigt den Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Solarpark B294“ und beschließt die Durchführung der Offenlage gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB.
__.__.____ bis __.__.____	Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 3 (2) BauGB.
Anschreiben vom __.__.____ mit Frist bis __.__.____	Durchführung der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB.

__.__.____ Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen und beschließt den Bebauungsplan „Solarpark B294“ und die örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 (1) BauGB als Satzung.

3 STANDORTEIGNUNG

Im Rahmen der Planung wurde auf Ebene der parallel laufenden 8. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans eine systematische Standortalternativenprüfung für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage durchgeführt. Hierzu wurde das gesamte Gemeindegebiet Denzlingen hinsichtlich seiner planungsrechtlichen, naturschutzfachlichen, technischen und eigentumsrechtlichen Eignung untersucht. Berücksichtigt wurden insbesondere Vorgaben der Raumordnung und Regionalplanung, Schutzgebiete und sonstige Restriktionen des Natur- und Artenschutzes, Belange des Boden- und Gewässerschutzes, die technische Erschließbarkeit und Netzanbindung, die agrarstrukturelle Bedeutung sowie die tatsächliche Flächenverfügbarkeit.

Im Ergebnis schieden zahlreiche potenzielle Standorte aufgrund naturschutzfachlicher Restriktionen, konkurrierender Nutzungsansprüche, unzureichender Flächengröße oder fehlender Verfügbarkeit aus. Die ausgewählten Flächen weisen demgegenüber eine vergleichsweise geringe Konfliktdichte auf und liegen aufgrund ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe zur B294 sowie zur Bahntrasse in einem bereits durch Verkehrsinfrastruktur vorgeprägten Raum. Die Standorteignung der Zone West wird zudem durch ihre Lage entlang der Bahntrasse zusätzlich unterstützt, da bahnnahe Flächen für die Nutzung durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen planerisch und energiewirtschaftlich regelmäßig als besonders geeignet angesehen werden. Für die Zone Ost spricht darüber hinaus ihre Lage innerhalb eines im Regionalplan Südlicher Oberrhein ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets für regionalbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung durchgeführte Alternativenprüfung hat daher ergeben, dass die gewählten Standorte unter Berücksichtigung aller relevanten Belange die insgesamt vorzugswürdige Standortalternative innerhalb des Gemeindegebiets darstellen.

4 PLANKONZEPTION

4.1 Modulflächen und Batteriespeicher

Der Planung liegt eine flächensparende Anordnung der Solarmodule zugrunde, wodurch möglichst wenig landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen und ein maximaler Energieertrag erzielt wird. Die Plankonzeption wurde von der iAccess Energy GmbH aus Freiburg i. Br. entwickelt. Auf beiden Zonen soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage aus aufgeständerten Solarmodulen errichtet werden. Durch die relativ flache Aufständerung sind im Gegensatz zu stark Schatten werfenden steilen Aufständerungen die Erhaltung und Entwicklung von Grünflächen auf den darunter liegenden Flächen möglich. Es ist vorgesehen, die Module nach Südwesten auszurichten, um einen effizienten Energieertrag bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Geländes (Grundstücksform, Wege, Neigung, Masten und Stromleitungen) zu gewährleisten.

Die Module werden in parallelen Reihen angeordnet und in einem flachen Anstellwinkel (10° bis 20°) ausgerichtet. Die Abstände zwischen den Modulreihen werden mit mindestens 1,5 m so gewählt, dass die darunterliegenden Grünflächen weiterhin ausreichend besonnt werden, ohne den Energieertrag zu beeinträchtigen. Dies schafft günstige mikroklimatische Bedingungen und leistet somit einen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Zur Befestigung werden korrosionsgeschützt/beschichtete feuerverzinkte Stahlprofile ins Erdreich eingerammt. Die Anlage wird ringsum eingezäunt.

Im Zusammenhang mit den geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist die Errichtung von co-located Batteriespeichern vorgesehen. Ziel ist es, die durch die

Photovoltaikanlagen erzeugte elektrische Energie bedarfsgerecht zu speichern und zeitlich versetzt einzuspeisen. Hierdurch können Einspeisespitzen reduziert und Lastspitzen geglättet werden. Die Batteriespeicher leisten damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes, indem kurzfristige Schwankungen der Energieerzeugung ausgeglichen und die Netzbelastung insbesondere in Zeiten hoher Einspeisung verringert werden. Gleichzeitig wird die Aufnahmefähigkeit des Netzes für erneuerbare Energien erhöht, da Abregelungsverluste minimiert werden können.

Die Kombination aus Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern stellt somit eine sinnvolle Weiterentwicklung des Anlagenkonzepts dar und dient sowohl der Erhöhung der Versorgungssicherheit als auch der effizienten Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Energiesystem.



Zone West



Zone Ost

Voraussichtlicher Belegungsplan (Quelle: iAccess Energy GmbH | Stand Juni 2026)

4.2 Erschließung und Netzanbindung

Die Erschließung der Zonen West und Ost für Wartungs-, Pflege- und Rettungsfahrzeuge erfolgt über die vorhandenen landwirtschaftlichen Wege. Zusätzliche Erschließungsanlagen sind nicht erforderlich, da alle bestehenden Wirtschaftswege erhalten bleiben und weiterhin genutzt werden können. Da die Anlage lediglich einen geringen Wartungsaufwand verursacht, ist mit keiner relevanten Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Die gesetzlich vorgeschriebene Anbauverbotszone entlang der B294 sowie zur Bahntrasse werden eingehalten und in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt.

Die Netzanbindung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage soll über das bestehende Umspannwerk auf Gemarkung Buchholz (Stadt Waldkirch) erfolgen. Im Zuge des vorgesehenen Ausbaus des Umspannwerks bis voraussichtlich 2029 wurde die Einspeisekapazität beim Netzbetreiber bereits vorgemerkt. Zudem werden derzeit Optionen einer flexiblen Einspeisung geprüft. Darüber hinaus wird die Möglichkeit verfolgt, einen Teil des erzeugten Stroms regionalen Direktabnehmern bereitzustellen. Konkrete Vereinbarungen hierzu liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere technische Ver- und Entsorgungsanlagen sind für die geplante Nutzung nicht relevant, da kein Schmutzwasser anfällt und auch das anfallende Oberflächenwasser auf dem Grundstück verbleibt**.** Eine Trinkwasserversorgung wird ebenfalls nicht benötigt und auch der Ausbau zusätzlicher Medien (z. B. Breitband) ist für den Betrieb der Anlage nicht erforderlich.

4.3 Brandschutz

Ein Brandschutzkonzept wird erarbeitet und zur Offenlage ergänzt. Dabei erfolgt eine direkte Abstimmung mit der Kreisbrandmeisterei. Die Batteriespeicher können sich bei Störungen selbstständig herunterregeln oder abschalten, die Wartungsfirma informieren und KI-gesteuert lernen, um Missstände frühzeitig zu erwarten und zu verhindern. Sie sind sowohl mit automatisch auslösenden Kalium-Aerosol-Löschmitteln als auch mit einer fest installierten Sprinkleranlage ausgestattet. Die Löschwasserrückhaltung erfolgt über Rückhaltetanks, die Löschwasserzufuhr über ein Access Panel für die Feuerwehr. Brandschutztechnisch erforderliche Abstände und Fluchtwege werden eingehalten. Um die Container herum muss die Vegetation niedrig gehalten werden. Daher wird dieser Bereich mit einer teilversiegelten Schotterfläche ausgeführt. Zudem werden anstelle von String-Wechselrichtern Zentralwechselrichter eingesetzt, um potenzielle Brandereignisse aus der Anlagenfläche herauszunehmen und in einen kontrollierbaren Containerbereich zu verlagern.

4.4 Blendschutz

Ein Blendschutzkonzept wird erarbeitet und zur Offenlage ergänzt.

5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

5.1 Art der baulichen Nutzung

Durch die enge Begrenzung der baulichen Nutzung unterscheidet sich das Gebiet wesentlich von den sonstigen Baugebieten der BauNVO, weshalb für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Solarpark festgesetzt wird. Ziel ist es, die vorgesehene Nutzung durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu ermöglichen und eine darüber hinaus gehende Bebauung des Geländes zu vermeiden. Daher werden ausschließlich bauliche Anlagen zur Nutzung und Speicherung solarer Strahlungsenergie, wie beispielsweise Solarmodule, Batteriespeicher, Betriebsgebäude, Transformatoren, Wechselrichter und Übergabestationen, und die hierzu erforderlichen Nebenanlagen, wie beispielsweise Wege und Ladesäulen sowie energiepädagogische Nutzungen in Form von Lehrtafeln oder Energiepfaden, zugelassen. Zum Schutz der Anlage werden zudem Nebenanlagen wie Einfriedungen und Masten zur Videoüberwachung zugelassen. Die Aufzählung ist nicht abschließend, weitere zum Betrieb des Solarparks notwendige Einrichtungen und Nebenanlagen sind ebenfalls zulässig.

Neben der solaren Energiegewinnung sollen auch landwirtschaftliche Nutzungen ermöglicht werden. Die Zulässigkeit landwirtschaftlicher Nutzungen einschließlich der hierfür erforderlichen Nebenanlagen eröffnet Spielräume für eine Mehrfachnutzung der Flächen und hält die Möglichkeit einer gleichzeitigen Nutzung für die Erzeugung solarer Energie und für landwirtschaftliche Zwecke offen. Hierdurch können die Flächen, soweit dies mit der Zweckbestimmung des Sondergebiets vereinbar ist, auch weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden.

5.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird neben der Definition der zulässigen Höhe (H) auch durch die Grundflächenzahl (GRZ) definiert. Damit ist das Maß der baulichen Nutzung ausreichend bestimmt festgesetzt.

Die Höhe der baulichen Anlagen dient hauptsächlich dem Schutz des Landschaftsbilds und ist durch die Oberkante als Höchstmaß in Metern festgesetzt. Für Solarmodule gilt daher eine maximal zulässige Höhe von 2,6 m und für sonstige bauliche Anlagen, wie

beispielsweise Batteriespeicher und Betriebsgebäude eine maximal zulässige Höhe von 4,5 m. Für Masten, beispielsweise für Blitzableiter oder zur Videoüberwachung, wird eine maximale Höhe von bis zu 6,0 m festgesetzt. Zur ausreichenden Bestimmtheit der Höhenfestsetzung werden der obere und der untere Bezugspunkt definiert. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung gilt die bestehende Geländeoberkante nach Herstellung der Baumaßnahme als oberer Bezugspunkt der höchste Punkt der baulichen Anlage.

Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 bezieht sich auf die Projektion der Solarmodule auf die Geländeoberfläche. Da die Module aufgeständert sind und die Flächen darunter begrünt werden, bleibt die natürliche Bodenfunktion weitgehend erhalten. Es handelt sich somit um eine überdeckte, aber nicht versiegelte Fläche im Sinne der Berechnung der Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO. Zudem darf die Grundfläche von sonstigen baulichen Anlagen, wie beispielsweise Batteriespeichern, Betriebsgebäuden und Transformatoren, 400 m^2 und von befestigten Flächen, wie beispielsweise Wegen und Stellplätzen, in der Summe 800 m² nicht überschreiten. Vorgesehen ist, die erforderlichen befestigten Flächen in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Eine Unterscheidung zwischen vollversiegelten und teilversiegelten Flächen ist für die Festsetzung der zulässigen Grundfläche nach § 19 BauNVO jedoch nicht maßgeblich. Die Bewertung des tatsächlichen Versiegelungsgrades und die Ermittlung des hieraus resultierenden Ausgleichsbedarfs erfolgen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Die Grundflächenzahl ist somit auch für die Unterbringung aller Haupt- und Nebenanlagen ausreichend groß dimensioniert, weswegen eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen (z. B. Wege) nicht notwendig ist und zum Schutz des Bodens ausgeschlossen wird.

5.3 Garagen

Garagen werden im gesamten Plangebiet ausgeschlossen, um eine Bebauung über die notwendigen Anlagen zur Nutzung und Speicherung solarer Strahlungsenergie hinaus zu vermeiden und um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und das Schutzgut Boden möglichst gering zu halten.

5.4 Grünordnerische Maßnahmen

Um den Versiegelungsgrad möglichst gering zu halten, wird festgesetzt, dass Stellplatzflächen, Wege und sonstige befestigte Freiflächen in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen sind. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Öle, Kraftstoffe) umgegangen wird.

Zum Schutz des Grundwassers und der Bodenfunktionen vor dem Eintrag umweltschädlicher Stoffe sind unter ölbefüllten Transformatoren Wannen zu verwenden. Kupfer-, Zink- und bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamination des Bodens durch Metallionen zu erwarten ist. Durch diese Festsetzung wird dem Boden- und Grundwasserschutz entsprechend Rechnung getragen.

Für Wartungsarbeiten u. ä. ist zum Teil eine temporäre Außenbeleuchtung erforderlich. Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird jedoch die Verwendung UV-anteilarmer Außenbeleuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt. Die Lichteinwirkung hat auf die zu beleuchtende Fläche zu erfolgen und nicht in Richtung des Himmelskörpers und der angrenzenden Gehölzbestände. Somit können von einer Beleuchtung ausgehende negative Auswirkungen deutlich verringert werden. Zudem wird festgesetzt, dass die Beleuchtung nur an den hochbaulichen Anlagen wie z. B. Trafostationen und

Batteriespeichern und an den Anfahrtstoren angebracht werden darf. Zur Reduzierung der Beleuchtungsdauer sind darüber hinaus Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren zur installieren.

Die einzelnen Module sind aufzuständern, sodass ein Luftraum von mindestens 80 cm unter den Modulen erhalten bleibt. Damit werden die bestehenden und vorgesehenen Grünstrukturen unter den Solarmodulen weiterhin ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung günstige Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche – insbesondere weidewirtschaftliche – Nutzung und für das Durchqueren von Tieren. Lediglich bei maximal 20 % der Solarmodule ist eine Unterschreitung bis zu 30 cm zulässig. So soll verhindern werden, dass Solarmodule, die auf ggf. kleineren Bodenerhöhungen aufgeständert werden müssen, nicht kleiner oder größer in ihrer Konstruktion ausgebaut werden müssen.

Zwischen den Modulreihen wird ein horizontaler Mindestabstand von 1,5 m festgesetzt, um Verschattungen zu vermeiden und gleichzeitig potenzielle Nahrungsflächen, etwa für Vögel, zu erhalten.

Um die Durchlässigkeit für Niederwild, Kleinsäuger und Laufvögel in Bodennähe zu ermöglichen, wird eine Mindest-Durchlasshöhe unter der Einfriedigung festgesetzt. Unterschreitungen des Mindestabstands sind auf maximal 25 % der Gesamtlänge zulässig. Diese Ausnahme ermöglicht eine angemessene Berücksichtigung spezifischer Nutzungsanforderungen, beispielsweise im Bereich von Toranlagen.

Die Sondergebietsfläche ist unter und neben den Solarmodulen als artenreiche Fettwiese zu entwickeln und durch angepasste Pflegemaßnahmen dauerhaft zu erhalten. Zur Pflege sowie zum Erhalt des Grünlandbestands ist eine Beweidung der Fläche zulässig. Sie stellt eine naturschonende Form der Flächenbewirtschaftung dar und kann zur Entwicklung einer strukturreichen Vegetation sowie zur Verringerung des Pflegeaufwands beitragen. Die gezielte Einsaat von gebietseigenem Saatgut gewährleistet eine schnelle Eingrünung mit einem größeren Artenreichtum von höherem ökologischem Wert als die bisherige ackerbauliche Nutzung. Blühende Kräuter sind wichtige Nahrungspflanzen für eine Vielzahl von Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für Vögel, Reptilien, Kleinsäuger und Fledermäuse sind.

Um die vorhanden Grünstrukturen zu sichern, werden in Zone West verschiedene Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt.

6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

6.1 Einfriedungen

Bei der Errichtung eines Solarparks werden zum Schutz vor Vandalismus Einfriedigungen mit ausreichender Höhe erforderlich. Deshalb darf die Sondergebietsfläche mit den geplanten Solarmodulen und Anlagegebäuden umzäunt werden. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höhe von 2,5 m zugelassen. Abweichend hiervon sind Einfriedungen, die ausschließlich dem Blendschutz dienen, bis zu einer Höhe von 4,5 m zulässig.

Massive und ortsuntypische Einfriedigung wie Mauern und Stacheldraht werden zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen.

Zur verträglichen Einbindung in das Landschaftsbild können Einfriedungen nur in dunkelgrünen Farbtönen zugelassen werden.

6.2 Auffüllungen und Abgrabungen

Auffüllungen und Abgrabungen werden sowohl flächenmäßig als auch in der Höhe beschränkt, um negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering zu halten. Umfang-

reichere Geländemodellierungen sind in Bezug auf das bestehende Relief und die beabsichtige Nutzung weder gewünscht noch erforderlich.

6.3 Niederspannungsfreileitungen

Durch die Lage des Plangebiets ist die Errichtung von Niederspannungsfreileitungen im Sinne der Einbindung in das Landschaftsbild nicht erwünscht und daher unzulässig.

6.4 Nutzung erneuerbarer Energien

Durch die LBO-Novelle 2025 wurde § 74 (1) LBO dahingehend verschärft, dass Regelungen in örtlichen Bauvorschriften nach § 74 (1) Nrn. 1 und 3 LBO, die die Nutzung erneuerbarer Energien einschränken, zum 28.09.2025 von Gesetzes wegen (vgl. § 74 (1) Satz 3 LBO) unwirksam werden. Es wird daher klargestellt, dass die örtlichen Bauvorschriften nach § 74 (1) Nrn. 1 und 3 LBO nicht für die Nutzung erneuerbarer Energien gelten, damit die Regelungen in örtlichen Bauvorschriften nach § 74 (1) Nr. 1 LBO und nach § 74 (1) Nr. 3 LBO die Nutzung erneuerbarer Energien nicht einschränken.

7 UMWELTBERICHT

Parallel zum Bebauungsplan wird vom Büro IBA Umweltplanung aus Ihringen am Kaiserstuhl ein Umweltbericht erarbeitet. Der Umweltbericht liefert mit der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung eine Grundlage zur landschaftsplanerischen Beurteilung und Bewertung der zu erwartenden Eingriffe und somit wichtiges Abwägungsmaterial. Neben der Darstellung der Bestandssituation und der Prognose über die Auswirkungen auf den Umweltzustand bei Durchführung der Planung enthält dieser auch die Inhalte des Grünordnungsplans sowie weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Umwelt.

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Bestandteil der Begründung. Die darin vorgeschlagenen grünordnerischen und landschaftsplanerischen Maßnahmen sowie weitere umweltrelevante bzw. artenschutzrechtlich gebotene Maßnahmen werden in den Festsetzungs- bzw. Hinweiskatalog des Bebauungsplans integriert.

8 BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT

Für die Nutzung als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ werden rd. 13,4 ha in Anspruch genommen, die bislang im wirksamen FNP als landwirtschaftliche Flächen dargestellt sind. Im Rahmen der parallel laufenden 8. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans werden die betroffenen Flächen als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ dargestellt.

Die landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsfluren bilden die ökonomische und strukturelle Grundlage einer nachhaltigen Landwirtschaft. Ihr Schutz und ihre Erhaltung sind Voraussetzung für eine dauerhafte und regionale Lebensmittelproduktion in ausreichendem Umfang.

Die Vorrangflur umfasst besonders hochwertige Böden sowie Flächen mit besonderer Eignung für Sonderkulturen (z. B. Reben, Obst, Hopfen, Spargel) und ist daher zwingend der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten. Die Vorbehaltsflur I umfasst landbauwürdige Flächen mit guten Böden, die der landwirtschaftlichen Nutzung ebenfalls vorbehalten bleiben sollen. Die Vorbehaltsflur II betrifft überwiegend landbauwürdige Flächen, die größtenteils der Landwirtschaft vorbehalten bleiben sollen, bei denen aber eine Abwägung mit anderen Belangen möglich ist.

Im vorliegenden Fall werden für die geplante bauliche Nutzung sowohl in Zone West als auch in Zone Ost Flächen der Vorrangflur in Anspruch genommen.

Die Gemeinde Denzlingen hat im Rahmen der Planung auf Ebene der parallel laufenden 8. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans geprüft, ob geeignete Flächen außerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen. Geeignete Konversionsflächen, militärische Brachflächen oder vergleichbare großflächig vorgeprägte Standorte sind im Gemeindegebiet jedoch nicht vorhanden. Für Freiflächen-Photovoltaikanlagen kommen daher im Wesentlichen nur landwirtschaftlich genutzte Flächen in Betracht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nahezu sämtliche landwirtschaftlichen Flächen im Gemeindegebiet als landwirtschaftliche Vorrangflur eingestuft sind. Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen außerhalb der Vorrangflur ist daher faktisch nicht möglich.

Die Gemeinde Denzlingen verkennt nicht den bestehenden Nutzungskonflikt zwischen Landwirtschaft und Energieerzeugung. Im Rahmen der Abwägung wird jedoch berücksichtigt, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele von Bund, Land und Gemeinde leisten und der Ausbau erneuerbarer Energien nach den geltenden energie- und klimapolitischen Zielsetzungen im besonderen öffentlichen Interesse liegt.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Flächeninanspruchnahme nicht dauerhaft erfolgt, sondern zeitlich begrenzt und auf voraussichtlich 20 bis 30 Jahre ausgelegt ist. Die Anlagen werden ohne flächige Versiegelung errichtet und unterliegen einer verbindlichen Rückbauverpflichtung. Die Anlagen können vollständig entfernt werden und bestehen überwiegend aus recyclingfähigen Materialien. Nach Beendigung der Nutzung können die Flächen wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist daher reversibel.

Zudem wurden frühzeitig Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt. Dabei haben die Eigentümer dargelegt, dass eine Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung langfristig nicht vorgesehen ist. Durch die Nutzung für die Erzeugung erneuerbarer Energien kann somit eine sinnvolle Folgenutzung der Flächen sichergestellt werden. Die Bereitstellung der Flächen erfolgt auf freiwilliger Basis durch die Eigentümer und entspricht deren wirtschaftlichen Interessen.

Unter Berücksichtigung der fehlenden Alternativen außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen, der vergleichsweise geringen Konfliktdichte der ausgewählten Standorte, der zeitlichen Begrenzung der Nutzung sowie des hohen öffentlichen Interesses am Ausbau erneuerbarer Energien bewertet die Gemeinde Denzlingen die verbleibenden Eingriffe in die landwirtschaftlichen Belange im Rahmen der Abwägung als vertretbar.

9 BODENORDNUNG

Zur Verwirklichung des Bebauungsplans werden keine Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (Baulandumlegung) erforderlich.

10 KOSTEN

Die Planungskosten werden vollständig vom Vorhabenträger übernommen.

11 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN

Sondergebiet Solarpark	ca.	133.346 m²
Verkehrsflächen „Wirtschaftsweg“	ca.	858 m²
Summe / Geltungsbereich	**ca.**	**134.204 m²**

Denzlingen, den

fsp.stadtplanung
Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg
Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplanung.de

Bürgermeister
Fabian Nitz

Planverfasser

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes sowie der zugehörigen planungsrechtlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Gemeinde Denzlingen übereinstimmen.

Denzlingen, den

Bürgermeister
Fabian Nitz

Bekanntmachungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit Tag des Inkrafttretens ist der _____.

Denzlingen, den

Bürgermeister
Fabian Nitz